2027 新领军学科能力测试·预测训练卷

二试·语言·语文 参考答案及评分标准

评分说明

1. 本评分标准为训练用建议标准。主观题按要点给分，意思相近即可；表述准确、条理清楚者在本档内从高给分。
2. 作文按内容、表达、发展等级综合评定，见第 10 题说明。

一、现代文阅读（本题共 4 小题，20 分）

阅读下面的文章，完成 1—4 题。

在“懂了”之前

很多人都有这样的经验：一道题看了答案，每一步都觉得顺理成章，合上书却写不出来。我们说自己“看懂了”，其实只是“跟上了”。跟上，是让别人的思路在自己脑中走一遍；懂，是知道这条路为什么非走不可，换一个起点还能自己找到它。

数学史上有一个常被讲起的故事。古希腊人发现正方形的对角线与边长不可公度，这个结论几句话就能写完，它带来的震动却延续了很久：人们不得不重新追问“数”是什么，“长度”又是什么。结论本身并不长，难的是承认它，并且弄清它推翻了什么、保留了什么。一个人若只把它记成“根号二是无理数”，就等于把一场地震记成了一条天气预报。

理解之所以慢，是因为它要求我们在头脑里重建对象之间的关系，而不是把关系的名称存进记忆。名称是可以借来的：我们可以说“由某某定理可知”，却未必知道这个定理在什么条件下会失效，也未必能在一个陌生的问题里认出它的影子。真正的理解往往伴随着一种“必然感”——不是因为书上这样写，而是因为换一种写法就会出错。为了得到这种必然感，人们需要亲手试错：把条件去掉一个，看结论还剩下什么；把例子换一个，看论证在哪一步卡住。

有人担心，这样学太慢，赶不上考试的节奏。这个担心并非没有道理。考试有时间限制，熟练确实重要；不熟练的理解像一把没开刃的刀。但熟练如果不长在理解上，便只是对特定题型的条件反射，题目稍一变形就会失灵。更要紧的是，一个人在学习中养成的，不只是某些知识，还有面对未知时的态度：是急于找到一个可以套用的模板，还是愿意先停下来，弄清楚自己究竟不懂在哪里。

所以，慢一点未必是坏事。在“懂了”之前多停留一会儿，承认困惑，追问原因，把一句结论还原成一连串不得不然的步骤——这段时间看起来没有产出，却是知识真正扎根的时候。快，可以靠练习获得；而决定一个人能走多远的，往往是他在慢处所下的功夫。

1.（本题满分 3 分）下列对文章内容的理解，**不正确**的一项是（ C ）

A. 作者认为“看懂了”往往只是“跟上了”别人的思路

B. 作者认为记住定理的名称并不等于理解了它的适用条件

C. 作者认为熟练与理解相互排斥，追求熟练会损害理解

D. 作者认为理解中的“必然感”需要通过亲手试错获得

解 C。第四段说“熟练确实重要”，只是强调熟练要“长在理解上”，并未说二者相互排斥。

2. （本题满分 5 分）第二段把只记住“根号二是无理数”比作“把一场地震记成了一条天气预报”。这个比喻表达了什么意思？

解　结论的表述很短，引起的却是关于“数”与“长度”的根本变革；　……　2 分
只记结论，就丢掉了它推翻了什么、保留了什么，把深刻的意义变成了一条轻描淡写的信息；
……　4 分
“地震”与“天气预报”的反差突出了这种失落，意在提醒读者理解结论背后的来龙去脉。
……　5 分

3. （本题满分 6 分）根据全文，概括作者所说的“理解”包含哪些要素。

解　答出以下任意四点，每点 1.5 分：①知道一条思路为什么非走不可（必然性）；②换一个起点、在陌生问题中仍能自己找到或认出它（迁移）；③清楚结论在什么条件下成立、何时失效（边界）；④在头脑中重建对象之间的关系，而不是记住关系的名称；⑤需要通过亲手试错（去掉条件、更换例子）来获得。　……　6 分

4. （本题满分 6 分）第四段是怎样回应“这样学太慢”这一担心的？请分析其论证思路。

解　先让步，承认担心有道理：考试有时限，熟练重要，并用“没开刃的刀”作比；　2 分
再转折，指出不长在理解上的熟练只是条件反射，题目一变形就失灵；　……　4 分
最后递进，把讨论从知识提升到“面对未知时的态度”。让步—转折—递进，使论证更周全，也更有说服力。　……　6 分

二、古代诗文阅读（本题共 4 小题，20 分）

阅读下面的材料，完成 5—8 题。

材料一　（《九章算术·方田》“半周半径相乘得积步”，刘徽注，有删节）

以六觚之一面乘半径，因而三之，得十二觚之幂。若又割之，次以十二觚之一面乘半径，因而六之，则得二十四觚之幂。割之弥细，所失弥少。割之又割，以至于不可割，则与圆周合体而无所失矣。觚面之外，又有余径。以面乘余径，则幂出觚表。若夫觚之细者，与圆合体，则表无余径。表无余径，则幂不外出矣。以一面乘半径，觚而裁之，每辄自倍。故以半周乘半径而为圆幂。

材料二　（《墨子·经上》，节选）

平，同高也。　中，同长也。　直，参也。　圜，一中同长也。　方，柱隅四𠘨也。倍，为二也。

注：觚（gū），多边形的角，此处指正多边形；幂，面积；讙，合。

5. （本题满分 4 分）解释材料一中画线的词：(1) 割之弥细；(2) 与圆周合体；(3) 又有余径；(4) 得十二觚之幂。

解　(1) 弥：越，更加。(2) 合体：合为一体，重合。(3) 余径：正多边形一边之外、到圆周为止多出来的那段半径（半径减去边心距）。(4) 幂：面积。每个 1 分。　……　4 分

6. （本题满分 6 分）把下面的句子翻译成现代汉语。

(1) 割之又割，以至于不可割，则与圆周合体而无所失矣。

(2) 若夫觚之细者，与圆合体，则表无余径。表无余径，则幂不外出矣。

解　(1) 不断地分割下去，一直到不能再分割，（多边形）就与圆周合为一体，没有什么损失（误差）了。 …… 3 分

(2) 至于边数极多的多边形，已与圆合为一体，那么边外就没有多余的半径；边外没有多余的半径，面积就不会超出到外面去了。 …… 6 分

7. （本题满分 4 分）刘徽是怎样得出“以半周乘半径而为圆幂”（圆面积等于半周长乘半径）的？请用现代数学语言概括他的思路。

解　用圆内接正多边形逼近圆：边数不断加倍，多边形面积与圆面积的差越来越小（“所失弥少”）； …… 1 分

多边形每条边与圆周之间的“余径”给出误差的上界（“以面乘余径，则幂出觚表”），边数无限增加时余径趋于零，上下两界相夹； …… 3 分

极限时多边形与圆重合，把多边形按边分成以圆心为顶点的小三角形（“觚而裁之”），面积为 $\frac{1}{2}\times$ 周长 $\times$ 半径，即半周乘半径。体现了极限与夹逼的思想。 …… 4 分

8. （本题满分 6 分）材料二是《墨经》对几何概念的定义。

(1) 用现代数学语言解释“圜，一中同长也”，并说明它与今天圆的定义有何异同；

(2) 从“平，同高也”“中，同长也”“直，参也”中任选一条，说说它是用什么方式下定义的。

解　(1) 圆是有一个中心、其上各点到中心距离都相等的图形。 …… 1 分

与今天“平面内到定点的距离等于定长的点的集合”一致，抓住了“中心”与“等距”两个要素； …… 2 分

但没有说明“平面”，没有用“点的集合”的说法，也没有区分圆周与圆面，表述较为简约。 …… 3 分

(2) 示例：“平，同高也”——用度量关系（各处高度相同）来规定“平”，是以性质、关系下定义；“中，同长也”——中点到两端距离相等；“直，参也”——三点相参（对齐）即为直，用可检验的操作来定义。说出所选条目的含义 2 分，说明定义方式（用关系、度量或可操作的检验来定义）1 分。 …… 6 分

三、语言文字运用（本题共 1 小题，10 分）

9. （本题满分 10 分）下面这段话中有四处表述不当，请指出并修改，使语意准确、简洁、通顺。

①据统计，大约有超过一半以上的同学认为数学证明很难。②其主要原因是因为他们缺乏系统的训练所造成的。③事实上，通过反复练习，就能使证明能力得到提高。④证明不仅能检验结论是否正确，而且训练思维也离不开它。

解　①“大约”“超过”“以上”语义重复，改为“超过一半的同学”。 …… 2.5 分

②“原因是因为……所造成的”句式杂糅，改为“主要原因是他们缺乏系统的训练”。 5 分

③“通过……使……”造成缺少主语，改为“只要反复练习，证明能力就能得到提高”。 7.5 分

④前后陈述对象不一致，改为“证明不仅能检验结论是否正确，而且能训练思维”。 10 分

四、写作（本题 50 分）

10.（本题满分 50 分）阅读下面的材料，根据要求写作。

一位数学家说：“我宁可被一个好问题困住一个月，也不愿意马上被告诉答案。”

也有人说：“站在巨人的肩膀上才能看得更远。先把前人的结论接过来，才有余力去走前人没走过的路。”

这两种说法引发了你怎样的思考？请结合你的学习经历与认识，写一篇文章。

要求：选准角度，确定立意，明确文体，自拟标题；不要套作，不得抄袭；不得泄露个人信息；不少于 800 字。

解　审题要点　两种说法并不简单对立：前者强调亲身探索带来的理解与能力，后者强调继承与效率。好的立意应看到二者的张力与统一，例如：接过结论之后仍要“重走一遍”使之成为自己的；或者区分不同阶段、不同目的下“困住”与“接过”的取舍。只赞一方、贬低另一方而不加分析的，立意不超过二等。

评分等级（建议）

■一等（45—50 分）：立意深刻，能辨析两种说法的适用条件；论证有层次，例证具体（最好来自真实的学习经历）；语言准确流畅。

■二等（36—44 分）：立意明确，有一定分析；结构完整；语言通顺。

■三等（27—35 分）：立意基本符合材料，分析较浅，例证一般化。

■四等（26 分以下）：偏离材料，或明显套作，或字数严重不足。

. . . . . 50 分